



Proyecto final de Retos Científicos

Análisis del comportamiento mecánico de un polipasto factorial con poleas intercambiables

presentado por

Donovan Paul Seijas Polo - 2230667

Gael Gustavo Arturo González Díaz - 2230657

Jose Mario Castillo Muñoz - 2210705

Docente

Luis A. Nuñez, PhD.

Escuela de Física
Facultad de Ciencias
Universidad Industrial de Santander

Bucaramanga, Santander
Colombia
27 de mayo de 2026

Índice

1. Introducción	2
2. Objetivos	2
2.1. Objetivo general	2
2.2. Objetivos específicos	3
3. Metodología	3
3.1. Materiales	3
3.2. Construcción del montaje	4
3.3. Procedimiento experimental	4
3.4. Tratamiento de datos	5
4. Resultados y discusión	5
5. Conclusiones y recomendaciones	8

Resumen

En el presente trabajo se construyó y analizó un sistema de polipasto de bajo costo y fácil acceso con el propósito de estudiar la ventaja mecánica asociada al número de segmentos de cuerda que sostienen una carga. El montaje permitió comparar distintas configuraciones del sistema y medir la fuerza mínima necesaria para levantar una masa central mediante el uso de una canasta con masas conocidas. A partir de estas mediciones se calculó la ventaja mecánica experimental y se comparó con el modelo ideal, en el cual se asume una cuerda inextensible y de masa despreciable, poleas sin fricción y tensión uniforme en todos los segmentos. El modelo predice que la fuerza necesaria para levantar la carga está dada por $F = W/N$, donde W es el peso de la carga y N es el número de segmentos que la sostienen. Los resultados experimentales confirman la relación teórica y permiten identificar desviaciones debidas a la masa de la cuerda y la fricción. El montaje propuesto resulta viable como recurso didáctico para estudiantes de primeros semestres de física y educación media, promoviendo el aprendizaje experimental significativo en contextos con recursos limitados.. Las diferencias entre el comportamiento ideal y el experimental se atribuyen a efectos no ideales como fricción, desalineación del sistema, masa de la cuerda e imprecisiones en la medición.

1. Introducción

Los sistemas de poleas son máquinas simples ampliamente utilizadas para modificar la dirección de una fuerza y reducir el esfuerzo necesario para levantar una carga. Entre estos sistemas, el polipasto resulta especialmente útil porque permite distribuir el peso de una carga entre varios segmentos de cuerda, generando una ventaja mecánica que depende de la configuración del sistema. Por esta razón, su estudio constituye una aplicación directa de conceptos fundamentales de la mecánica clásica, como fuerza, tensión, trabajo, energía y equilibrio.

Desde el punto de vista ideal, un polipasto se analiza suponiendo que la cuerda es inextensible y de masa despreciable, que las poleas no presentan fricción y que la tensión es la misma en todos los segmentos de cuerda. Bajo estas condiciones, la fuerza necesaria para levantar una carga depende del número de segmentos que la sostienen. Si la carga tiene peso W y está sostenida por $N = 2n$ segmentos de cuerda, donde n es el número de poleas, la fuerza ideal requerida está dada por $F = \frac{W}{N}$.

Por tanto, la ventaja mecánica ideal del sistema es igual a N . Este resultado permite estudiar de forma sencilla la relación entre la configuración geométrica del polipasto y la reducción de la fuerza aplicada.

En este trabajo se construyó un sistema de polipasto de bajo costo con el fin de medir experimentalmente la fuerza mínima necesaria para levantar una masa central en diferentes configuraciones. Para cuantificar la fuerza aplicada se utilizó una canasta en el extremo libre de la cuerda, a la cual se añadieron masas conocidas. De esta manera, la fuerza aplicada pudo calcularse mediante $F = mg$, permitiendo comparar los resultados experimentales con la predicción del modelo ideal.

El propósito principal del proyecto es verificar que, en un modelo ideal, la ventaja mecánica de un polipasto depende del número de segmentos de cuerda que sostienen la carga y no del tamaño de las poleas. Las posibles diferencias entre los valores teóricos y experimentales se interpretan como consecuencia de efectos no ideales, tales como fricción en los ejes, masa de la cuerda, desalineación del montaje y errores de medición.

El informe se organiza de la siguiente manera: primero se presentan los objetivos y el modelo teórico del sistema; luego se describe la metodología experimental, incluyendo los materiales, la construcción del montaje y el procedimiento de medición. Posteriormente se muestran los resultados obtenidos, se comparan con el modelo ideal y finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones del proyecto.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Analizar teórica y experimentalmente la ventaja mecánica de un sistema de polipasto de bajo costo, comparando la fuerza mínima necesaria para levantar una carga con la predicción del modelo ideal de poleas.

2.2. Objetivos específicos

- Construir un sistema de polipasto factorial utilizando materiales de bajo costo y configuraciones intercambiables.
- Medir la fuerza mínima necesaria para levantar una masa central mediante una canasta con masas conocidas añadidas progresivamente.
- Calcular la ventaja mecánica experimental del sistema a partir de la relación entre el peso de la carga levantada y la fuerza aplicada.
- Comparar la ventaja mecánica experimental con la ventaja mecánica ideal, determinada por el número de segmentos de cuerda que sostienen la carga.
- Analizar las posibles diferencias entre el modelo ideal y los resultados experimentales, considerando efectos como fricción, desalineación del sistema, masa de la cuerda e incertidumbre en la medición.

3. Metodología

El sistema estudiado corresponde a un polipasto factorial ideal utilizado para levantar una carga mediante una cuerda que pasa por un conjunto de poleas cuya fuerza aplicada es $F = W/2N$. Donde se consideran las siguientes aproximaciones: la cuerda es inextensible y de masa despreciable, las poleas no presentan fricción, la tensión es uniforme en toda la cuerda y el sistema se analiza en el instante límite en el que la carga comienza a elevarse cuyo caso la fuerza total hacia arriba debe igualar al peso de la carga. Experimentalmente, la fuerza aplicada se cuantifica mediante una canasta ubicada en el extremo libre de la cuerda.

La metodología del proyecto se dividió en cuatro etapas: selección de materiales, construcción del montaje, toma de datos experimentales y análisis de la ventaja mecánica. El propósito fue construir un sistema de polipasto funcional que permitiera medir la fuerza mínima necesaria para levantar una carga central y comparar los resultados con el modelo ideal.

3.1. Materiales

Para la construcción del montaje experimental se utilizaron los siguientes materiales:

- Base o estructura de soporte para fijar las poleas.
- Poleas de bajo costo.
- Cuerda delgada e inextensible.
- Masa central utilizada como carga.
- Canasta o recipiente liviano para aplicar la fuerza en el extremo libre de la cuerda.
- Bolsas o masas conocidas de 10 g.

- Regla o cinta métrica.
- Balanza para verificar las masas utilizadas.

3.2. Construcción del montaje

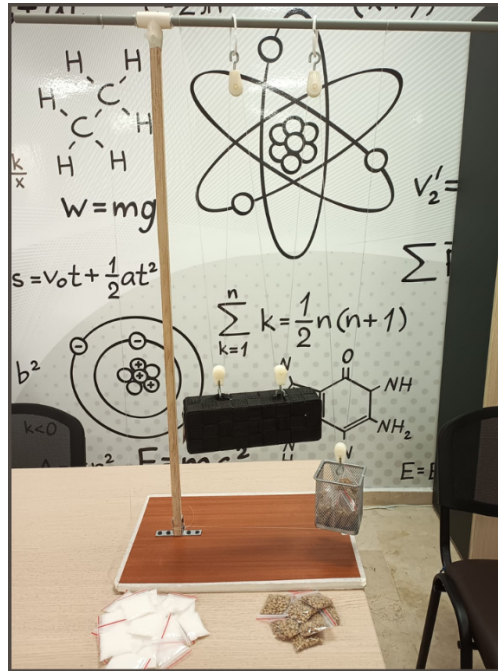


Figura 1: Montaje experimental del sistema de polipasto utilizado para medir la fuerza mínima necesaria para levantar la carga central.

La Figura 1 muestra el montaje experimental utilizado para realizar las mediciones. Se construyó el sistema utilizando una estructura de soporte sobre la cual se fijaron las poleas. La cuerda se hizo pasar por las poleas de acuerdo con cada configuración experimental, procurando que el sistema quedara alineado y que la cuerda pudiera moverse sin obstáculos. En el extremo correspondiente se ubicó la masa central que se deseaba levantar, mientras que en el extremo libre de la cuerda se colocó una canasta para añadir masas conocidas progresivamente.

El montaje fue diseñado para permitir cambiar la configuración del polipasto, modificando el número de segmentos de cuerda que sostienen la carga. De esta manera fue posible comparar diferentes valores de N , donde N representa el número de segmentos que ejercen fuerza hacia arriba sobre la masa central.

3.3. Procedimiento experimental

Para cada configuración del polipasto se realizó el siguiente procedimiento:

1. Se fijó una masa central M como carga del sistema.

2. Se organizó la cuerda en la configuración correspondiente, identificando el número de segmentos de cuerda N que sostenían la carga.
3. Se ubicó la canasta en el extremo libre de la cuerda.
4. Se añadieron masas de 10 g de manera progresiva dentro de la canasta.
5. Se registró la masa mínima m necesaria para que la carga central comenzara a elevarse.
6. Se repitió el procedimiento para las demás configuraciones del sistema.

La fuerza aplicada en cada caso se calculó a partir de la masa total colocada en la canasta mediante

$$F_{\text{exp}} = mg, \quad (1)$$

donde m corresponde a la masa total de la canasta más las masas añadidas, y g es la aceleración de la gravedad.

3.4. Tratamiento de datos

Para cada configuración se registró la masa mínima m necesaria en la canasta para iniciar el levantamiento de la carga central. Con este valor se calculó la fuerza aplicada como

$$F_{\text{exp}} = mg. \quad (2)$$

Luego se obtuvo la ventaja mecánica experimental mediante

$$VM_{\text{exp}} = \frac{W}{F_{\text{exp}}}, \quad (3)$$

donde $W = Mg$ es el peso de la carga central. Finalmente, se comparó este valor con la ventaja mecánica ideal $VM_{\text{ideal}} = N$, y se calculó el porcentaje de error para evaluar la diferencia entre el modelo ideal y el resultado experimental.

4. Resultados y discusión

Para evaluar el comportamiento del polipasto se utilizó una carga central de 131 g. La fuerza aplicada se cuantificó mediante bolsas de 10 g agregadas progresivamente en la canasta ubicada en el extremo libre de la cuerda. Para cada configuración se registró la masa mínima necesaria para iniciar el levantamiento de la carga.

La Tabla 1 muestra la comparación entre la fuerza ideal esperada y la fuerza experimental obtenida para configuraciones con una, dos y tres poleas móviles. En el modelo ideal se utilizó la relación

$$F_{\text{ideal}} = \frac{W}{2n}, \quad (4)$$

donde n es el número de poleas móviles.

Cuadro 1: Comparación entre fuerza ideal y fuerza experimental para una carga de 131 g.

n	$2n$	$F_{\text{ideal}} \text{ (g)}$	$F_{\text{exp}} \text{ (g)}$	VM_{exp}	Error (%)
1	2	65.5	70	1.87	6.9
2	4	32.8	40	3.28	22.0
3	6	21.8	30	4.37	37.6

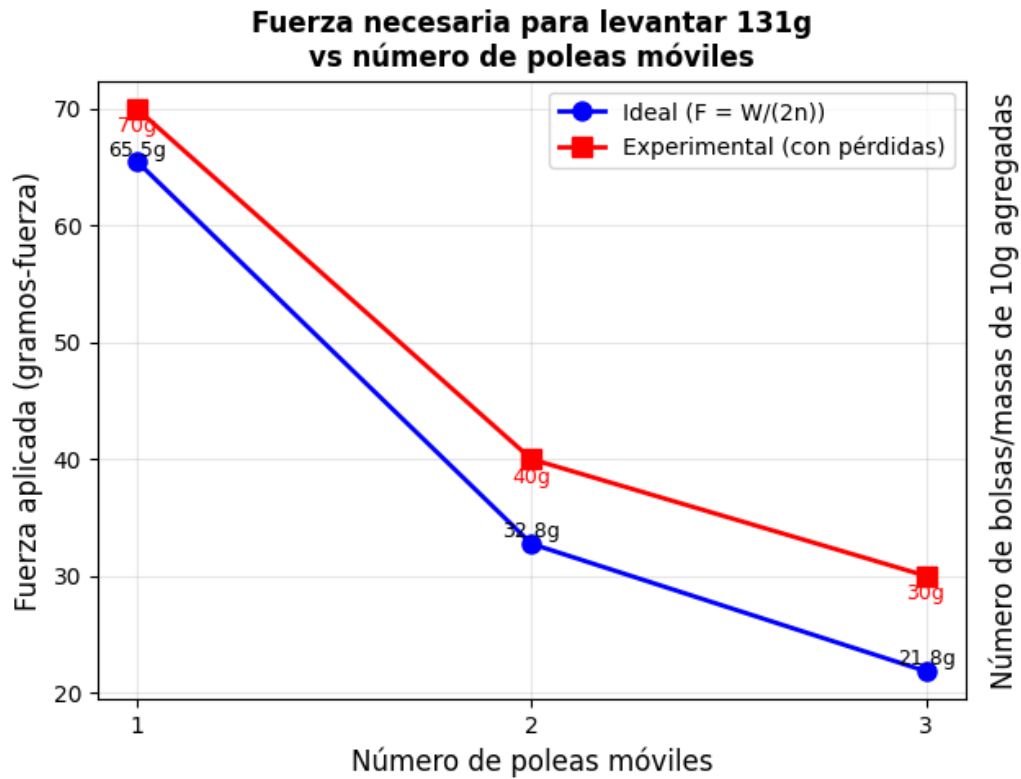


Figura 2: Comparación entre la fuerza ideal y la fuerza experimental necesaria para levantar una carga de 131 g en función del número de poleas móviles.

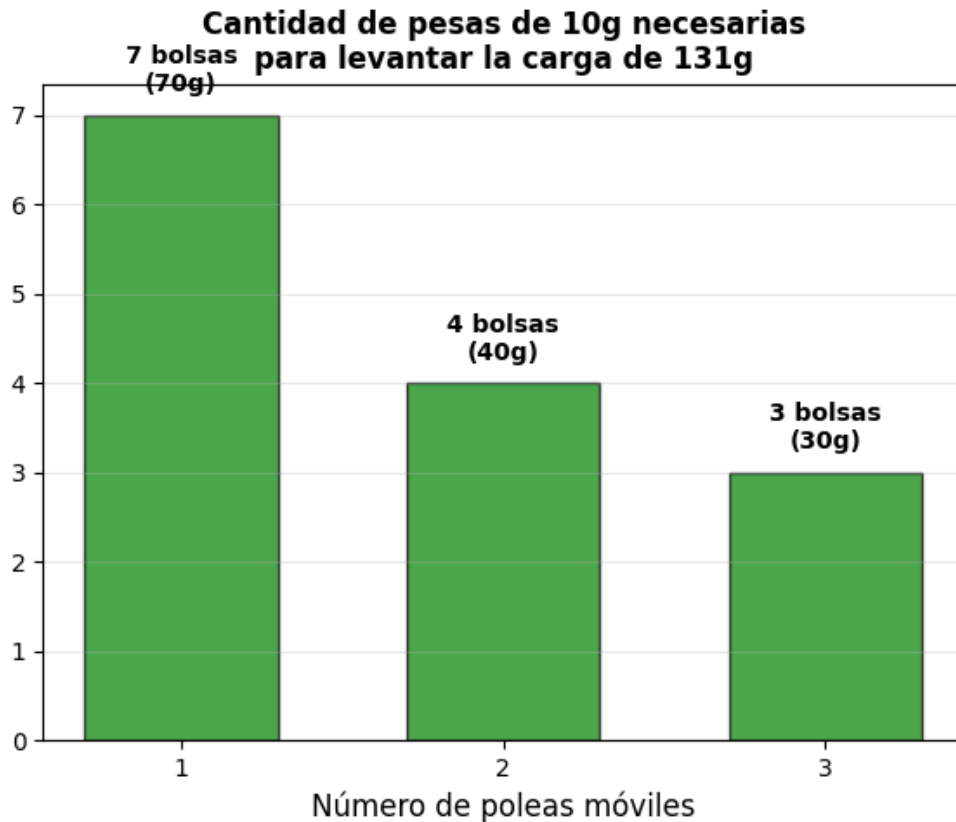


Figura 3: Cantidad de bolsas de 10 g necesarias para iniciar el levantamiento de la carga central en cada configuración del polipasto.

Como se observa en la Figura 2, tanto la fuerza ideal como la fuerza experimental disminuyen al aumentar el número de poleas móviles. Este comportamiento coincide con la predicción del modelo teórico, según la cual la ventaja mecánica aumenta proporcionalmente con el número de segmentos de cuerda que sostienen la carga.

Para una polea móvil, el modelo ideal predice una fuerza equivalente a 65,5 g, mientras que experimentalmente fueron necesarios 70 g. Esto corresponde a una diferencia pequeña entre el modelo y el experimento. Para dos poleas móviles, la fuerza ideal fue de 32,8 g, pero se requirieron 40 g. Finalmente, para tres poleas móviles, el modelo predice 21,8 g, mientras que experimentalmente se necesitaron 30 g.

La Figura 3 muestra la misma tendencia desde el punto de vista práctico: al aumentar el número de poleas móviles, disminuye la cantidad de bolsas necesarias para levantar la carga. Sin embargo, los valores experimentales son mayores que los ideales en todos los casos. Esta diferencia se debe a que el modelo ideal no considera pérdidas de energía ni fuerzas resistivas dentro del sistema.

Además, se observa que la diferencia relativa entre el modelo ideal y el experimento aumenta para configuraciones con mayor número de poleas móviles. Esto puede explicarse porque, al agregar más poleas, también aumenta el número de contactos entre la cuerda y las poleas, así como la posibilidad de desalineación y rozamiento en los ejes. Por tanto, aunque el polipasto ofrece mayor ventaja mecánica ideal, el sistema real acumula más pérdidas mecánicas.

En conjunto, los resultados confirman la tendencia principal del modelo ideal: aumentar el número de poleas móviles reduce la fuerza necesaria para levantar la carga. No obstante, la comparación experimental muestra que el montaje real requiere una fuerza mayor que la predicha teóricamente, lo cual evidencia la influencia de efectos no ideales como fricción, masa de la cuerda, deformaciones del montaje e incertidumbre al determinar el instante en que la carga comienza a moverse.

5. Conclusiones y recomendaciones

Se construyó un sistema de polipasto funcional de bajo costo que permitió estudiar experimentalmente la ventaja mecánica asociada al número de segmentos de cuerda que sostienen una carga.

Los resultados muestran que la fuerza necesaria para levantar la carga disminuye al aumentar el número de segmentos de soporte, en concordancia con el modelo ideal $F_{\text{ideal}} = W/N$. Esto confirma que, bajo las aproximaciones ideales, la ventaja mecánica del polipasto depende de N y no del diámetro de las poleas.

Las diferencias entre los valores teóricos y experimentales se atribuyen principalmente a la fricción en las poleas, la desalineación del montaje y la dificultad para determinar con precisión el instante en que la carga comienza a moverse.

Como recomendación, se sugiere utilizar poleas con menor fricción, mejorar la alineación de la cuerda y realizar varias repeticiones por configuración para obtener valores promedio y reducir la incertidumbre experimental. también se sugiere usar un soporte mas estable que pueda sostener un número mayor de poleas y cargas más pesadas.

Referencias

- [1] M. Alonso y E. J. Finn, *Física, Vol. I: Mecánica*. Addison-Wesley, 1995.
- [2] O. Pujol, J.-P. Pérez, J.-P. Ramis, C. Simó, S. Simon y J.-A. Weil, “Swinging Atwood’s Machine: Experimental and Theoretical Studies,” 2009. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/0912.5168>
- [3] P.-T. Brun, B. Audoly, A. Goriely y D. Vella, “The surprising dynamics of a chain on a pulley: Lift-off and snapping,” *Proceedings of the Royal Society A*, vol. 470, no. 2168, 2014. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/1605.03714>
- [4] EISCO Scientific, “Rotational inertia of a pulley lab”, práctica experimental de laboratorio.
- [5] Salvador FI Facultad de Ingeniería, “Poleas - introducción - cinemática de partículas conectadas,” YouTube. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=CXQzRZMurPM>
- [6] Profesor Sergio Llanos, “Poleas y polipastos,” YouTube. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=ufQypWPEQzs>